



UNIDAD 1 : Gestion de proyectos

Alumnos: Fracisco Blason - Julio Villegas - Valentin Nolasco - Matias Aspilcueta

Indice :



1. Director del proyecto
2. Patrocinador (sponsor)
3. Necesidades del cliente
4. Restricciones del proyecto
5. Propósitos del proyecto
6. Objetivos medibles del proyecto y criterios de éxito
7. Requisitos de alto nivel
8. Descripcion de alto nivel del proyecto, limites y entregables claves

1. Limites del proyecto
2. Descripción de alto nivel
3. Entregables claves
9. **Riesgo general del proyecto**
10. **Resumen de cronograma de hitos**
11. **Recursos financieros pre-aprobados**
12. **lista de interesados clave (Stakeholders)**
13. **Requisitos de aprobación del proyecto**
14. **Criterios de salida del proyecto**

1 - Director del proyecto

Director de Proyecto: *Julio Villegas* — Estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información (Universidad Nacional de Villa Mercedes), designado como responsable técnico del desarrollo por acuerdo del equipo de trabajo y con aprobación de la *Secretaría de Innovación y Articulación Tecnológica* de la **UNVIME**, representada por el Lic. *Matías Omar Muñoz*, en su rol de patrocinador (sponsor).

Responsabilidades:

- Liderar el diseño, desarrollo e implementación del sistema, garantizando el cumplimiento de los objetivos definidos por el patrocinador.
- Definir la arquitectura técnica, los patrones de diseño y las tecnologías a utilizar, dentro de los lineamientos y restricciones aprobados.
- Coordinar los tiempos de entrega conforme al cronograma académico/institucional establecido en el presente documento.
- Garantizar la calidad del producto mediante procesos de testing, validación funcional y retroalimentación con usuarios finales.
- Reportar avances, riesgos y desviaciones al patrocinador, mediante los canales formales de comunicación establecidos.

Nivel de autoridad:

- Autoridad total sobre decisiones técnicas (arquitectura, tecnologías, base de datos, patrones de diseño).
 - Autoridad para asignar tareas, definir prioridades y establecer el orden de ejecución dentro del alcance aprobado del proyecto.
 - **Sin autoridad** para modificar el presupuesto, el alcance general o el cronograma macro sin aprobación previa y expresa del patrocinador (Secretaría de Innovación y Articulación Tecnológica de la UNVIME).
-

2 - Patrocinador (Sponsor)

Nombre: *Secretaría de Innovación y Articulación Tecnológica de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNVIME)*, en su carácter de institución-cliente y patrocinador (sponsor) del proyecto.

Representante institucional: *Lic. Matías Omar Muñoz — Secretario de Innovación y Articulación Tecnológica.*

Vínculo con la necesidad de negocio: La Secretaría de Innovación y Articulación Tecnológica tiene entre sus funciones institucionales la modernización de los procesos de gestión y administración de la UNVIME, así como la administración y procesamiento informático de sistemas y datos críticos de la institución. En este marco, impulsa el presente proyecto como parte de su política de digitalización institucional, motivada por la necesidad de reemplazar el registro manual de asistencia por una solución tecnológica centralizada.

Mecanismo formal de autorización de inicio: El inicio del proyecto se formaliza mediante **Resolución Rectoral**, emitida a solicitud de la Secretaría de Innovación y Articulación Tecnológica, que autoriza la asignación de recursos y el desarrollo del sistema por parte del equipo de trabajo.

Canal formal de comunicación: Los informes de avance quincenales y toda notificación formal al patrocinador se remiten al correo institucional **innovacion@unvime.edu.ar**.

Nivel de autoridad:

- Autoriza formalmente el inicio del proyecto y la asignación de recursos (humanos, tecnológicos y financieros) para su ejecución, mediante Resolución Rectoral.

- Aprueba de manera obligatoria y formal todo cambio de alcance o presupuesto que implique una desviación **superior al 10%** respecto de lo originalmente pactado.
 - Dispone de un plazo máximo de **5 días hábiles**, desde la notificación formal, para aprobar, rechazar o solicitar modificaciones sobre cualquier entregable o cambio propuesto. Transcurrido dicho plazo sin respuesta, el Director de Proyecto podrá escalar la situación o proceder según criterio técnico documentado, dejando constancia de la demora.
 - Tiene la última palabra en la aceptación final del entregable, la cual se formaliza mediante la firma del **Acta de Aceptación Definitiva**, en el marco del Hito H6 (Cierre del Proyecto).
 - Puede cancelar o suspender el proyecto ante incumplimiento de los objetivos, desviaciones presupuestarias no autorizadas, o cambios normativos/organizacionales que invaliden su viabilidad (según Criterios de Salida, punto 14).
-

3: Necesidades del Cliente

Las necesidades del proyecto se organizan según los distintos grupos de interesados que interactúan con el sistema:

a) Patrocinador / Institución (Secretaría de Innovación y Articulación Tecnológica – UNVIME):

- Contar con un sistema centralizado que reemplace el registro manual de asistencia, reduciendo errores de carga, mejorando la trazabilidad y modernizando la gestión institucional.
- Disponer de reportes y estadísticas de asistencia por grupos, áreas o períodos, que permitan una toma de decisiones informada a nivel institucional.
- Garantizar la confidencialidad y protección de los datos personales y sensibles de alumnos/docentes —incluyendo datos de salud presentes en justificaciones médicas—, preservando la reputación institucional y el cumplimiento normativo vigente de la UNVIME.
- Recibir notificaciones o alertas automáticas ante situaciones críticas, tales como ausencias reiteradas o justificaciones pendientes de revisión.

b) Supervisores / Docentes:

- Visualizar, desde la aplicación, las clases/comisiones a su cargo.
- Habilitar una sesión de asistencia por clase, de duración acotada, mediante la generación de un código QR o la activación de un token NFC, permitiendo que el registro solo pueda realizarse dentro de esa ventana temporal habilitada por el propio docente.
- Registrar manualmente la asistencia de un alumno que no disponga de dispositivo móvil, como excepción validada por la presencia física del docente en el establecimiento (sin requerir validación geográfica adicional en ese caso puntual).
- Visualizar planillas de asistencia por clase, con desglose de presentes, faltas justificadas y faltas no justificadas por alumno.
- Consultar el historial de faltas justificadas de cada alumno, filtrado por clase y por año lectivo.

c) Alumnos / Empleados:

- Poder registrar su propia asistencia de forma simple y rápida, mediante escaneo del código QR o token NFC habilitado por el docente, validando su presencia física dentro del radio geográfico del campus.
- Poder cargar justificaciones ante inasistencias o llegadas tarde, adjuntando documentación de respaldo cuando corresponda, sin necesidad de trámites presenciales.

Requisito transversal de geolocalización (geofencing): Toda asistencia registrada por el propio alumno (vía QR o NFC) debe validar, mediante geolocalización, que su dispositivo se encuentre físicamente dentro del radio del campus de la UNVIME al momento del registro; de lo contrario, el sistema debe rechazar automáticamente la solicitud. Este requisito no aplica al registro manual realizado directamente por el docente, dado que este último da fe presencial de la asistencia.

4: Restricciones del proyecto

4.1. Restricciones de Presupuesto, Legales y Dominio

- **Límite Presupuestario de Infraestructura:** El costo operativo recurrente de mantenimiento y servidores debe mantenerse por debajo del techo financiero asignado para el proyecto.
- **Protección de Datos Personales:** El tratamiento de la información de estudiantes y docentes debe ajustarse a la normativa legal vigente de protección de datos (*Ley N.º 25.326*), restringiendo el acceso únicamente a personal autorizado bajo esquemas de roles.

4.2. Restricciones de Validación Presencial y Seguridad Operativa

- **Control de Fraude Remoto:** La credencial/código proyectado en el aula tendrá una validez máxima de **10 segundos**, tiempo intencionalmente insuficiente para permitir que una imagen capturada sea transmitida y reutilizada por un tercero fuera del establecimiento. En caso de que el alumno no llegue a validar su asistencia dentro de esa ventana (por demora propia o de conexión), el docente podrá habilitar un **reintento**, generando un **nuevo** código de 10 segundos de validez — nunca extendiendo ni reutilizando el código anterior.
- **Aislamiento por Clase:** Las validaciones de asistencia son estrictamente independientes por materia y comisión. El uso de un código en una clase no tendrá validez ni interferirá con el registro en otras aulas paralelas.
- **Inhabilitación por Reuso:** Un registro procesado correctamente para un alumno no podrá ser utilizado nuevamente por ningún otro usuario en esa misma clase.

4.3. Restricciones de Capacidad y Tiempos de Respuesta

- **Capacidad de Respuesta en Horas Pico:** El sistema debe ser capaz de recibir las solicitudes de toda la masa estudiantil en los intervalos de cambio de turno sin colapsar ni ralentizar la confirmación en el dispositivo del usuario.
- **Tolerancia a Conexiones Lentas:** La validación de la asistencia debe basarse en el momento exacto en que el alumno realiza la lectura en el aula, de modo que las demoras de señal en la red móvil no perjudiquen al estudiante.

4.4. Continuidad Operativa y Límites del Alcance

- **Mecanismo de Contingencia del Docente:** En caso de fallas de red o inconvenientes técnicos con el celular del estudiante, la autoridad del aula (docente) dispondrá de un canal manual de registro directo para no detener el dictado de la clase.
 - **Exclusión de Analítica Avanzada (Fuera del Alcance):** Se excluyen explícitamente del alcance de este proyecto los módulos de reportes analíticos avanzados basados en inteligencia artificial (predicción de riesgo de abandono, patrones de comportamiento, etc.) y la analítica institucional cruzada entre distintas áreas o sistemas de la UNVIME. **Se mantienen dentro del alcance** los reportes básicos de asistencia por alumno, clase y período, definidos en los Puntos 3 y 6.
 - **Exclusión de Control de Asistencia Docente (Fuera del Alcance):** El control de asistencia y cumplimiento de horarios del propio cuerpo docente queda explícitamente fuera del alcance de este proyecto, y se contempla únicamente como una eventual fase posterior, sujeta a evaluación una vez concluida la implementación inicial (Punto 5).
-

5: Propósito del Proyecto

En el marco de la política de modernización tecnológica impulsada por la Secretaría de Innovación y Articulación Tecnológica de la UNVIME, la institución enfrenta actualmente limitaciones operativas derivadas del registro manual de asistencia: errores de carga, ausencia de trazabilidad y vulnerabilidad ante fichadas fraudulentas. El propósito de este proyecto es desarrollar e implementar un sistema web centralizado que digitalice el **control de asistencia del alumnado** y la gestión de justificaciones, mediante sesiones de fichado (QR/NFC) habilitadas y supervisadas por el cuerpo docente, incorporando validación por geolocalización sobre el registro efectuado por los propios alumnos para garantizar la veracidad de los datos. El sistema contempla además la **carga manual de asistencia por parte del docente**, como mecanismo de respaldo para aquellos alumnos que no dispongan de un dispositivo móvil para autogestionar su registro. Con ello, se espera fortalecer la trazabilidad institucional para fines de auditoría interna y sentar las bases para una eventual fase posterior de extensión del sistema al control de asistencia y cumplimiento de horarios del propio cuerpo docente, sujeta a evaluación una vez concluida la implementación inicial.

6: Objetivos Medibles del Proyecto y Criterios de Éxito

Objetivos relacionados a la gestión del proyecto

Objetivo	Criterio de Éxito
Finalizar el desarrollo dentro del plazo establecido	El sistema debe estar listo para su despliegue en un máximo de 12 semanas desde el inicio del proyecto (21/08/2026), sin exceder la fecha límite de cierre acordada con el patrocinador (15/11/2026)
Cumplir con el presupuesto asignado	El costo total del proyecto (herramientas, infraestructura, horas de desarrollo) no debe superar el presupuesto aprobado en más de un 10%
Cumplir con los hitos definidos en el cronograma	Al menos el 90% de los hitos planificados deben completarse en la fecha prevista o con un desvío menor a 1 semana
Gestionar los riesgos identificados	Ningún riesgo alto identificado debe materializarse sin un plan de mitigación aplicado a tiempo
Mantener comunicación efectiva con el patrocinador	Realizar informes de avance quincenales (días 15 y 30 de cada mes) , con una tasa de aprobación/conformidad del patrocinador superior al 90%

Objetivos relacionados a los entregables del producto:

Objetivo	Criterio de Éxito
Registrar asistencia de forma precisa	El sistema debe registrar la asistencia con una tasa de error inferior al 1% respecto al registro real
Garantizar la integridad geográfica del registro	0 (cero) registros de asistencia aceptados fuera del radio geográfico del campus de la UNVIME, verificado mediante geolocalización
Garantizar la integridad temporal del registro	0 (cero) registros de asistencia aceptados fuera de la ventana temporal habilitada por el docente (sesión QR/NFC de duración acotada)

Objetivo	Criterio de Éxito
Digitalizar la gestión de justificaciones	El 100% de las justificaciones deben poder cargarse, revisarse y aprobarse/rechazarse dentro del sistema, sin necesidad de procesos paralelos en papel
Reducir el tiempo administrativo	Disminuir en al menos un 70% el tiempo (respecto a una baseline) dedicado a la gestión manual de asistencia y justificaciones, comparado con el proceso actual
Optimizar la generación de reportes institucionales	El sistema debe generar reportes de asistencia (por alumno, clase o período) con datos exportables (PDF/Excel) en menos de 5 segundos por consulta
Garantizar la usabilidad del sistema	Al menos el 85% de los usuarios encuestados en las pruebas de aceptación deben calificar el sistema como "fácil de usar"
Asegurar la disponibilidad del sistema	El sistema debe tener una disponibilidad (uptime) de al menos 99% una vez desplegado en producción
Cumplir con la normativa de protección de datos	0 (cero) incidentes de incumplimiento normativo relacionados al manejo de datos personales durante la fase de pruebas y producción